

用迈克尔逊干涉仪测量压电陶瓷的压电常数实验

实验简介

某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时，其内部会产生极化现象，同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后，它又会恢复到不带电的状态，这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时，电荷的极性也随之改变。相反，当在电介质的极化方向上施加电场，这些电介质也会发生变形，电场去掉后，电介质的变形随之消失，这种现象称为逆压电效应。

本实验目的是了解压电陶瓷的压电特性；熟练掌握迈克尔逊干涉仪的操作与使用，并利用迈克尔逊干涉仪测量PZT压电陶瓷的压电常数，观察研究压电陶瓷压电现象的迟滞现象。

实验原理

实验样品——压电陶瓷由锆钛酸铅（ $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ ）（piezoelectric ceramic），呈圆板形，上下表面镀银。当压电陶瓷上下表面加电压时，上下表面间形成电场，这时压电陶瓷会在纵向发生形变。当它的外表面上加正电压时，它便伸长；当其外表面加负电压时，它就缩短。压电陶瓷的这种特性，使它在现代光学的激光稳频技术中获得了重要应用。

如果用 S 表示应变， E 表示压电陶瓷中电场强度， d 为压电陶瓷在准线性区的压电常数，则有：

$$S=dE \quad (1)$$

若加在压电陶瓷表面的电压为 V ，压电陶瓷的长为 l ，长度的增量为 Δl ，则有：

$$S=\frac{\Delta l}{l}=d\frac{V}{l} \quad (2)$$

所以：

$$\Delta l=d \cdot V \quad (3)$$

则：

$$d=\frac{\Delta l}{V} \quad (4)$$

因此，只要测出 Δl 即可由式(4)求出压电系数 d 。由于电压 V 变化时，长度的变化 Δl 很小，通常用迈克尔逊干涉仪来进行测量。

图1是迈克尔逊干涉仪测量压电陶瓷压电常数的原理图。平行平板A背面涂有一层半透射膜，将入射激光分成两束，反射光射向反射镜M1，透射光射向反射镜M2（M2镜固定不动，称为“定镜”；M1镜可前后移动，称为“动镜”）；两光路分别经M1、M2反射后，分别经A透射和反射后又会合，在观察屏上可以观察到干涉

条纹。M1和M2与分光镜中心的距离差决定两束光的光程差。将压电陶瓷置于M1镜后，通过给压电陶瓷加电压使M1随之振动，干涉条纹就发生变化。由于干涉条纹变化一级，相当于M1镜移动了 $\lambda/2$ ，所以通过测出条纹的变化数，就可以计算出压电陶瓷的伸缩量。

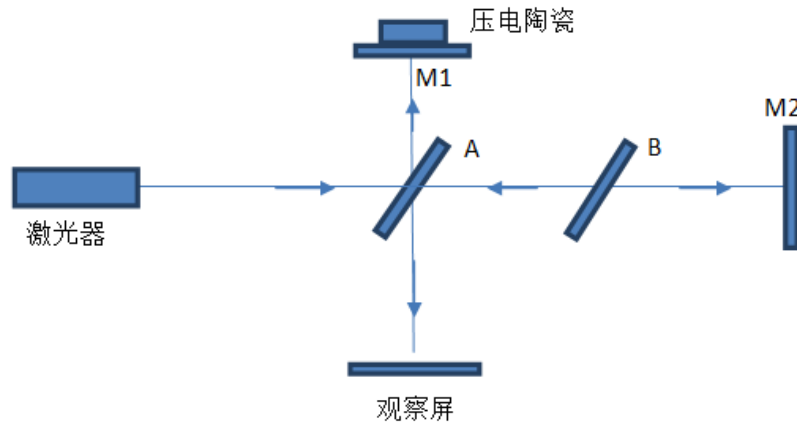


图1 迈克尔逊干涉仪测压电陶瓷压电常数实验装置原理图

若电压上升到V时，条纹中心正好冒出m个条纹，那么压电陶瓷的伸长量即为：

$$\Delta l = m \frac{\lambda}{2} \quad (5)$$

代入(4)式，有：

$$d = \frac{m\lambda}{2V} \quad (6)$$

实验内容

1. 测量压电陶瓷样品1的压电常数。

1) 将压电陶瓷样品与直流电源连接，注意正负极不要接反，先将直流电源关闭。

2) 打开激光器，先将扩束镜取下，点光源入射到迈克尔逊仪，调整M2镜的倾角螺丝直至两光点重合；放上扩束镜，反复调整M1和M2镜，直到观察屏上观察到同心圆干涉条纹。

3) 转动微调手轮，使条纹的中心为一直径很小的亮斑；缓慢调节电压源，当条纹中心冒出一个条纹并在该处出现与此次调节前直径相同的亮斑时，记下电压的读数。如此，直到压电陶瓷所加的电压达到给定的最大值（30V）为止。

4) 压电陶瓷上下达到所给的最大电压值后，缓慢调节电压源，使压电陶瓷上下施加的电压缓慢下降。当有一个条纹在中心湮没，并在中心处又出现与此次调节前具有相同直径的亮斑时记下电压值，如此继续下去，直到压电陶瓷上下施加的电压为零伏为止。

5) 将直流电源正负极反接，再测量一次。

6) 根据实验数据，作出m-V曲线，用线性回归法求准线性区的压电系数。

2. 测量压电陶瓷样品2的压电常数

1) 同实验内容1) —4)，测量样品2的压电常数。注意：样品2的最高电压60V，并且正负极不能反接。

实验仪器

本实验中实验仪器包括：直流供电电源、氦氛激光器、迈克尔逊干涉仪、扩束镜。

1. 直流供电电源：

实际照片和程序中的显示：

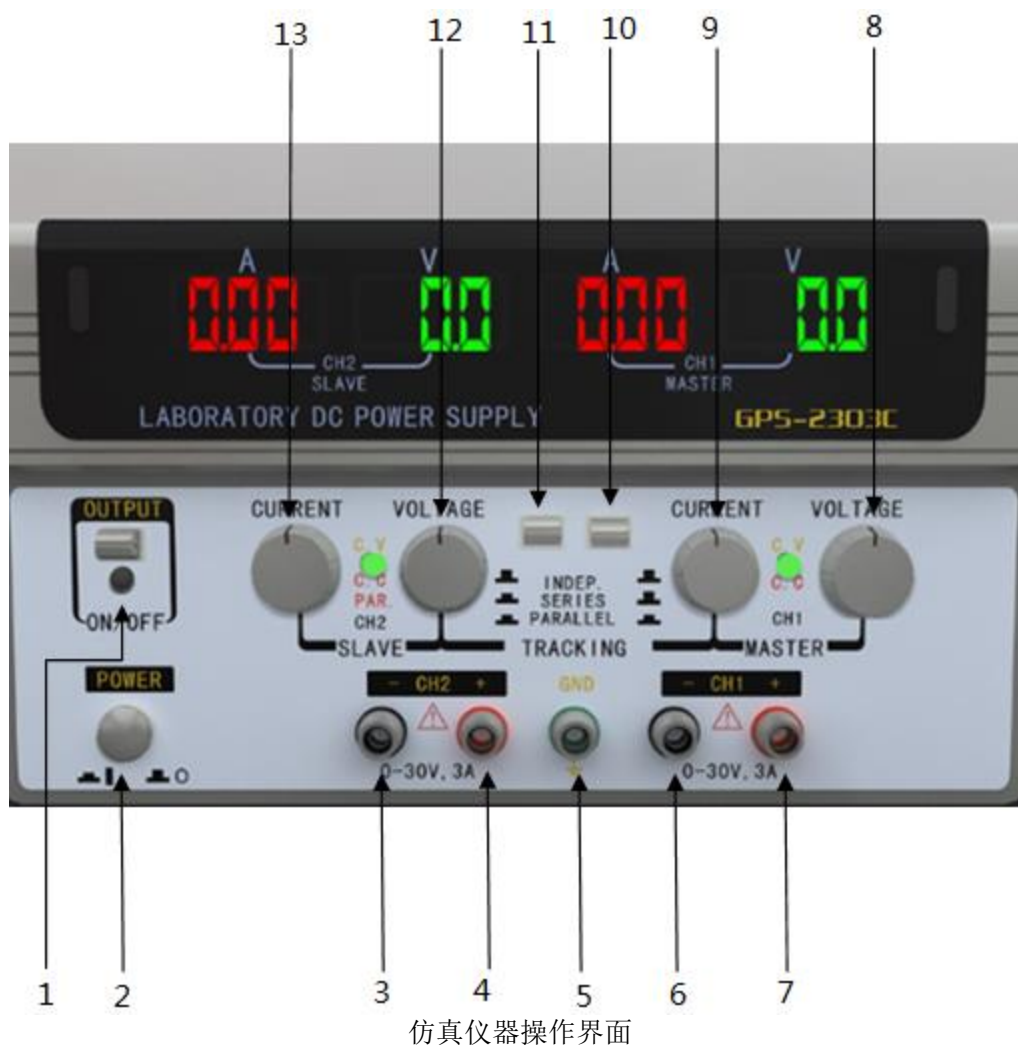


实际仪器



仿真仪器

用于向实验中提供稳定的电流或者电压。具有独立工作模式、串联工作模式和并联工作模式三种电压（或者电流）的输出模式。



操作提示:

1) 电源开关: 图中 2 为电源的开关按钮, 按下则表示电源开关打开, 弹起则表示电源按钮关闭。

2) 电压（电流）输出开关：图中 1 为 电压（或者电流）的输出开关，当电压（或者电流）调节好之后，按下 1 按钮，仪器开始向实验电路中提供电压（或者电流）。

3) 切换模式: 图中10, 11为切换模式的按钮, 当两个按钮都弹起时为直流稳压电压为独立工作模式, CH1和CH2通道可以独立的对外供电;

4) 当 11 按下, 10弹出时, 为串联模式, 仪器只能对外提供稳定电压, 此时CH2为从电源, 受到CH1的控制, CH2的电压和电流读数都与CH1的相同, 此时电路中的电压为CH1电压读数的两倍, 电流为CH1电流的读数;

5) 当 11 和 10 都按下时,为电流并联模式,仪器只能对外提供稳定的电流,同样 CH2 为从电源,此时电路中的电流为 CH1 电流读数的 2 倍。

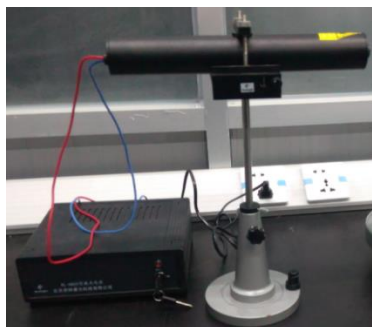
6) 电压（或者电流）调节旋钮：图中8, 9别为CH1的电压和电流调节旋钮，12, 13分别为CH2 的电压和电流调节旋钮；电源刚打开时，将电流旋钮旋至最大，电压旋钮旋至最小为电压模式，此时仪器向电路提供电压；反之为电流模式，此

时仪器向电路中提供电流。

7) 电源接线柱：3,4分别为CH2的负极和正极接线柱，6,7分别为CH1的负极和正极接线柱，5为地线接线柱。

2. 氦氖激光器：

实际照片和程序中的显示：



实际仪器



仿真仪器

为实验提供光源，产生波长为632.8的氦氖激光。



激光器仿真仪器的操作界面

操作提示：

1) 电源开关：鼠标点击图中的钥匙开关旋钮，钥匙旋钮旋至水平位置，红色指示灯亮起，激光器打开，激光器出光口处发射出激光。钥匙旋钮旋至垂直位置，红色指示灯熄灭，激光器关闭。

3. 扩束镜：

实际照片和程序中的显示：



实际仪器

仿真仪器

实验中用来改变激光光束直径和发散角的仪器。

操作提示：

1) 主场景中，可鼠标点击拖动扩束镜。鼠标拖动扩束镜至激光器出光口处，松开鼠标可将扩束镜放置在激光器出光口处；也可以鼠标点击放置在激光器出口处的扩束镜，将其移回到桌面。

4. 迈克尔逊干涉仪：

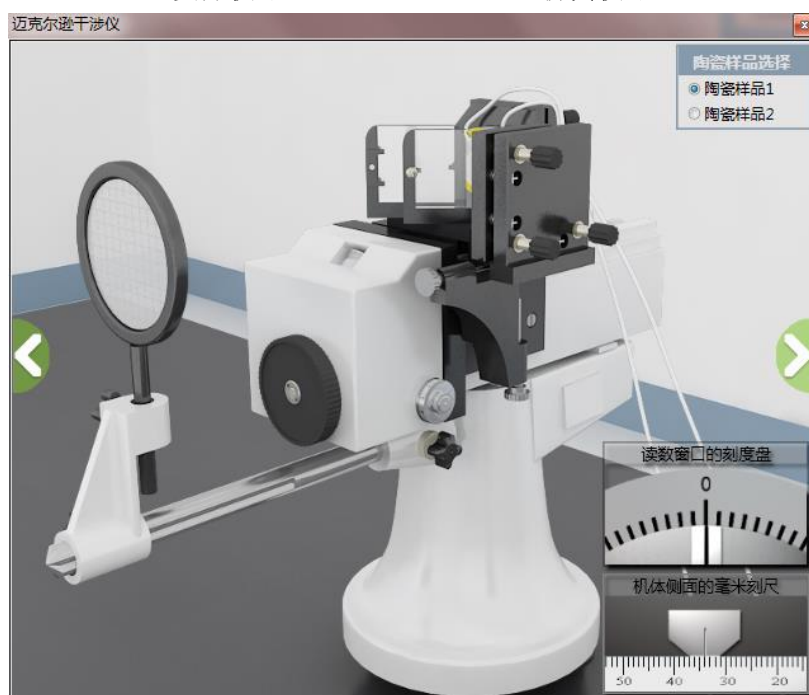
实际照片和程序中的显示：



实际仪器



仿真仪器



迈克尔逊干涉仪仿真仪器的操作界面

操作提示：

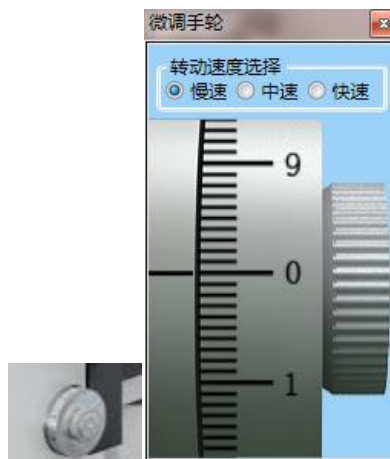


1) 左、右视图切换按键：鼠标左键点击按下，可切换迈克尔逊干涉仪的不同视角的视图。



2) 毛玻璃：鼠标左击毛玻璃，可打开毛玻璃的大视图。在毛玻璃的大视图中，可清晰的观察到光斑或衍射光斑。

3) 粗调手轮：鼠标左键按下顺时针转动手轮，鼠标右键按下逆时针转动手轮，读数窗口的刻度盘同向转动，刻度盘窗口在导轨侧面的刻度尺的读数基础上显示更高精度的读数，最小刻度为0.01mm。



4) 微调手轮：鼠标左击微调手轮，可打开微调手轮调节界面。在微调手轮调节界面，鼠标左键按下顺时针转动手轮，鼠标右键按下逆时针转动手轮。手轮转动速度可以通过选择慢速、中速、快速来调节。手轮最小刻度为0.001mm。

5) M2镜调节螺钉：M2镜调节螺钉(共三个，成等边三角形排列，通过顶紧和松开可以调节M2镜反射光的方向)，要调哪个螺钉就将鼠标放在该螺钉上，鼠标左键按下螺钉顶紧M2镜，鼠标右键按下螺钉松开M2镜。

6) 陶瓷样品选择：鼠标选中陶瓷样品1，实验时进行陶瓷样品1的压电常数测量；鼠标选中陶瓷样品2，实验时进行陶瓷样品2的压电常数测量。

7) 机体侧面的毫米刻尺：显示M1镜离半反射膜的距离，最小刻度为1mm，测量时距离范围为20-40mm。

8) 读数窗口的刻度盘：在导轨侧面的刻度尺的读数基础上显示更高精度的读数，最小刻度为0.01mm。

实验指导

辅助功能介绍

界面的右上角的功能显示框：当在普通做实验状态下，显示实验实际用时、记录数据按钮、结束实验按钮、注意事项按钮；在考试状态下，显示考试所剩时间的倒计时、记录数据按钮、结束考试按钮、显示试卷按钮（考试状态下显示）、注意事项按钮。

右上角工具箱：各种使用工具，如计算器等。

右上角“帮助”和“关闭”按钮：“帮助”可以打开帮助文件，“关闭”按钮功能就是关闭实验。

实验仪器栏：存放实验所需的仪器，可以点击其中的仪器拖放至桌面，鼠标触及到仪器，实验仪器栏会显示仪器的相关信息；仪器使用完后，则不允许拖动仪器栏中的仪器了。

提示信息栏：显示实验过程中的仪器信息，实验内容信息，仪器功能按钮信息等相关信息，按F1键可以获得更多帮助信息。

实验状态辅助栏：显示实验名称和实验内容信息(多个实验内容依次列出)，当前实验内容显示为红色，其他实验内容为蓝色；可以通过单击实验内容进行实验内容之间的切换。切换至新的实验内容后，实验桌上的仪器会重新按照当前实验内容进行初始化。

实验操作方法

1. 主窗口介绍

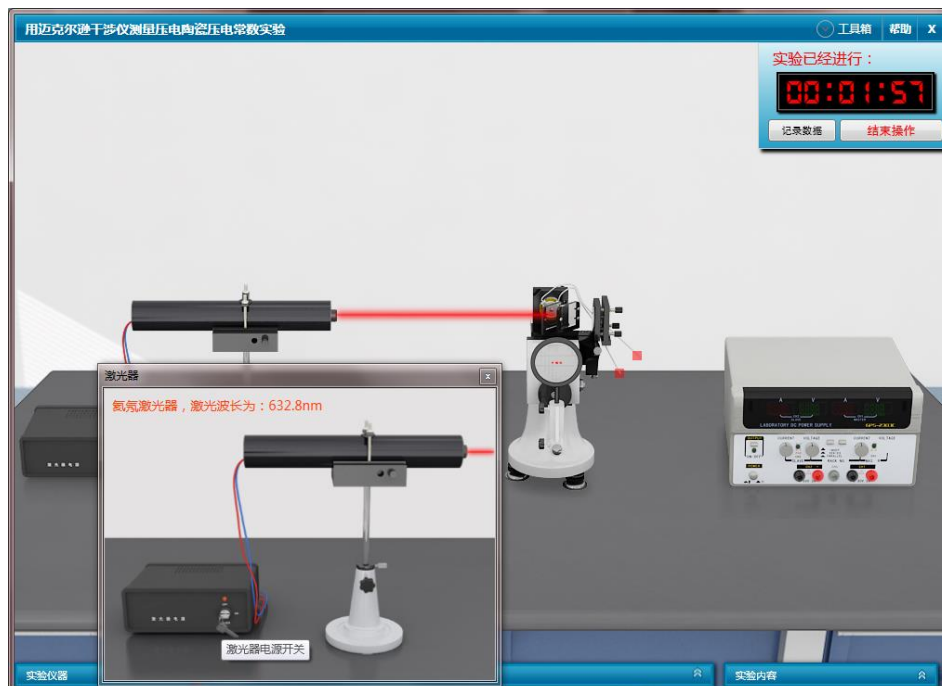
成功进入实验场景窗体，实验场景的主窗体如下图组所示：



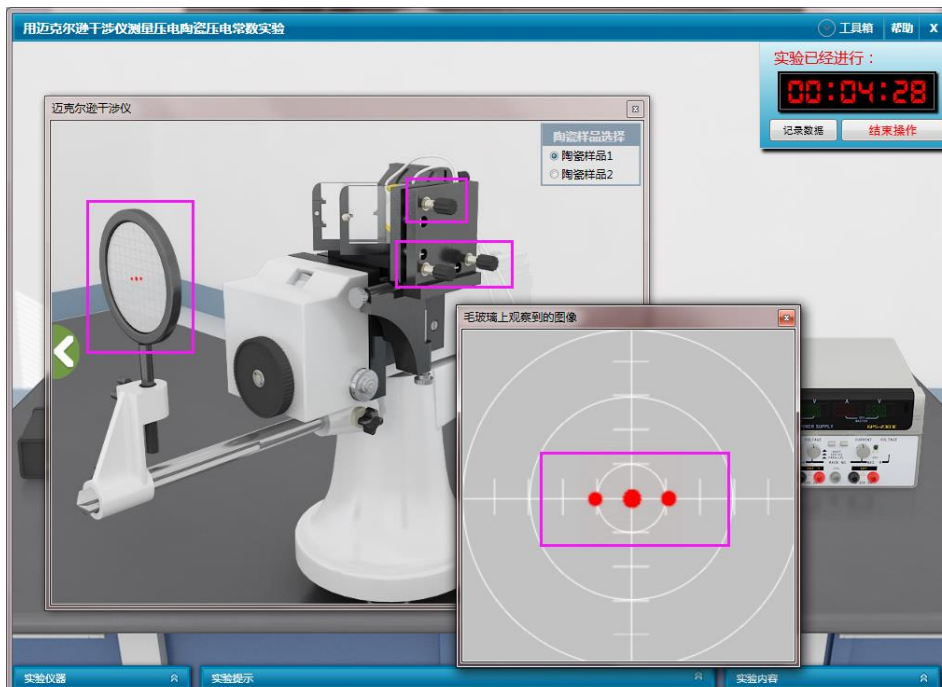
用迈克尔逊干涉仪测量压电陶瓷压电常数实验主场景视图

2. 调整迈克尔逊干涉仪光路

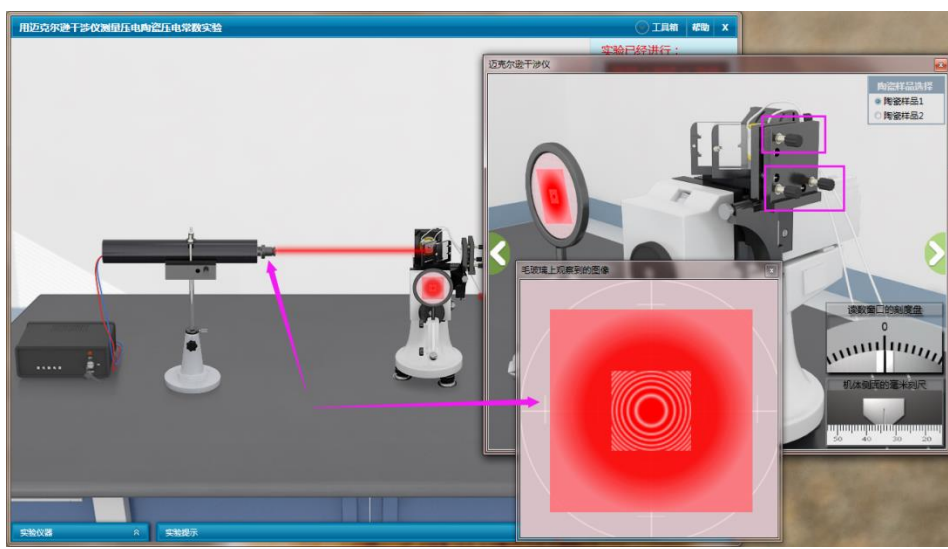
(1) 双击打开激光器大视图，鼠标点击激光器电源开关，打开激光器，点光源入射到迈克尔逊仪。



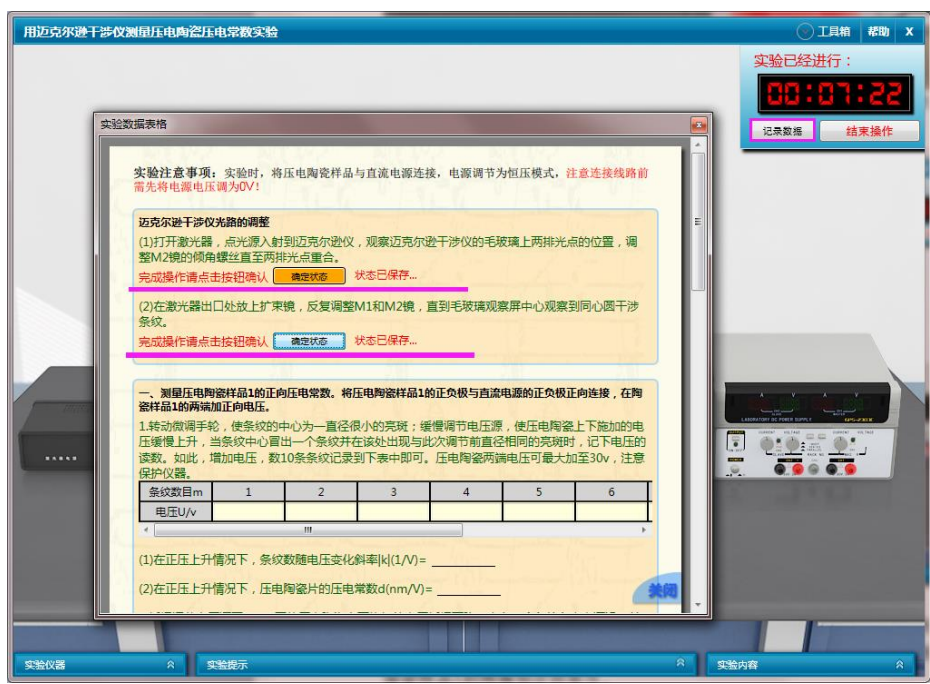
(2) 双击打开迈克尔逊干涉仪大视图，鼠标左击打开毛玻璃大视图，观察迈克尔逊干涉仪的毛玻璃上两排光点的位置，调整M2镜的三个倾角螺丝直至两排光点重合。



(3) 主场景中，在激光器出口处放上扩束镜，反复调整M1和M2镜，直到毛玻璃观察屏中心观察到同心圆干涉条纹。

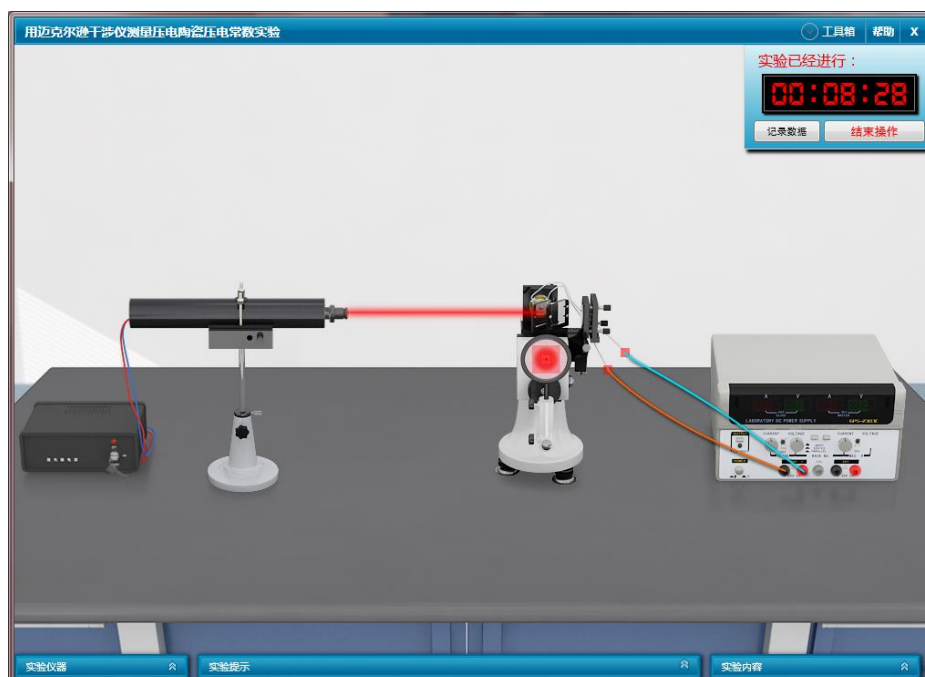


(4) 鼠标点击主场景中的“记录数据”按钮，打开实验数据表格，点击光路调整处的状态确定按钮，保存光路调整状态。

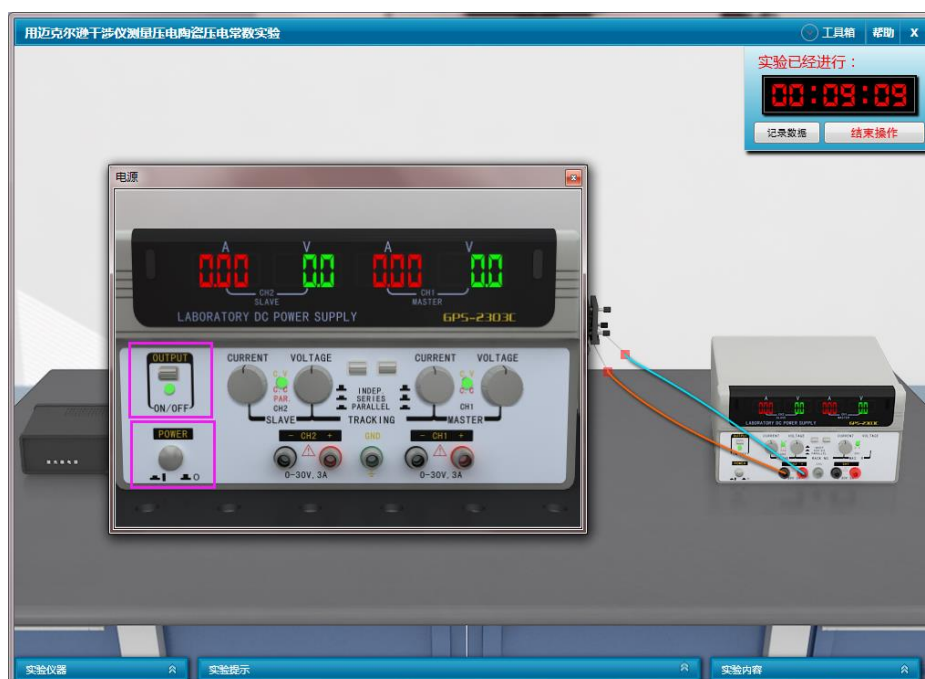


3. 测量压电陶瓷样品1的正向压电常数

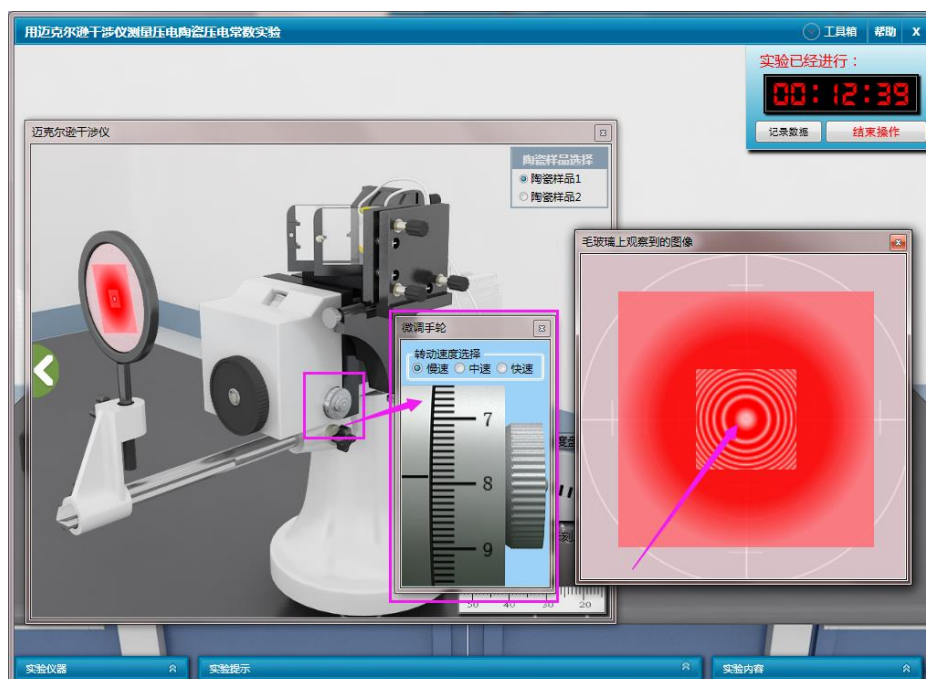
(1) 主场景中，鼠标点击压电陶瓷的接线柱，拖动鼠标形成连线，连接压电陶瓷与直流电源，将压电陶瓷样品1的正负极与直流电源的正负极正向连接，在陶瓷样品1的两端加正向电压。



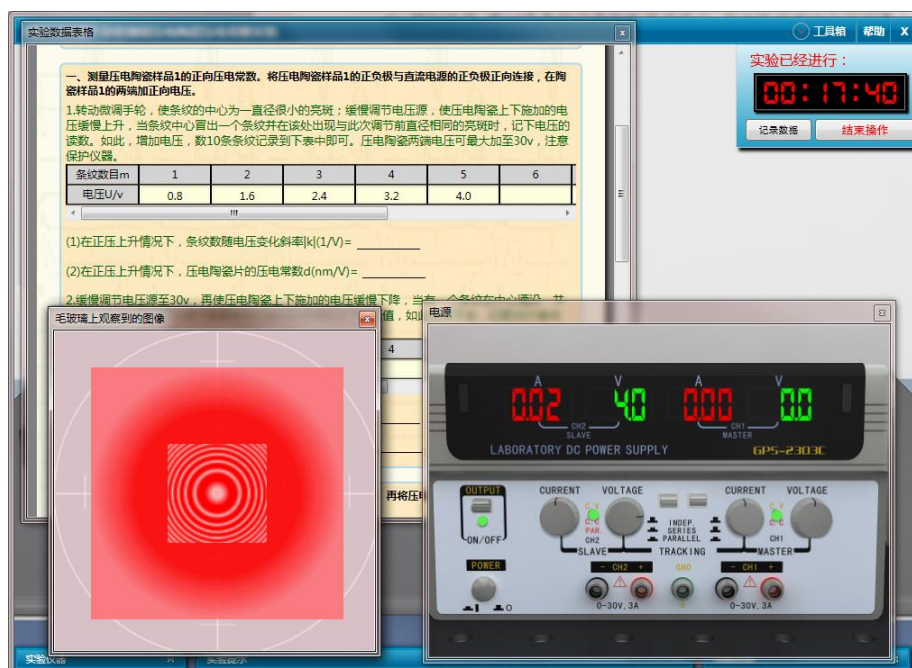
(2) 双击打开直流电源大视图，鼠标点击直流电源开关，打开直流电源；点击OUTPUT按钮，使电源处于可输出状态。



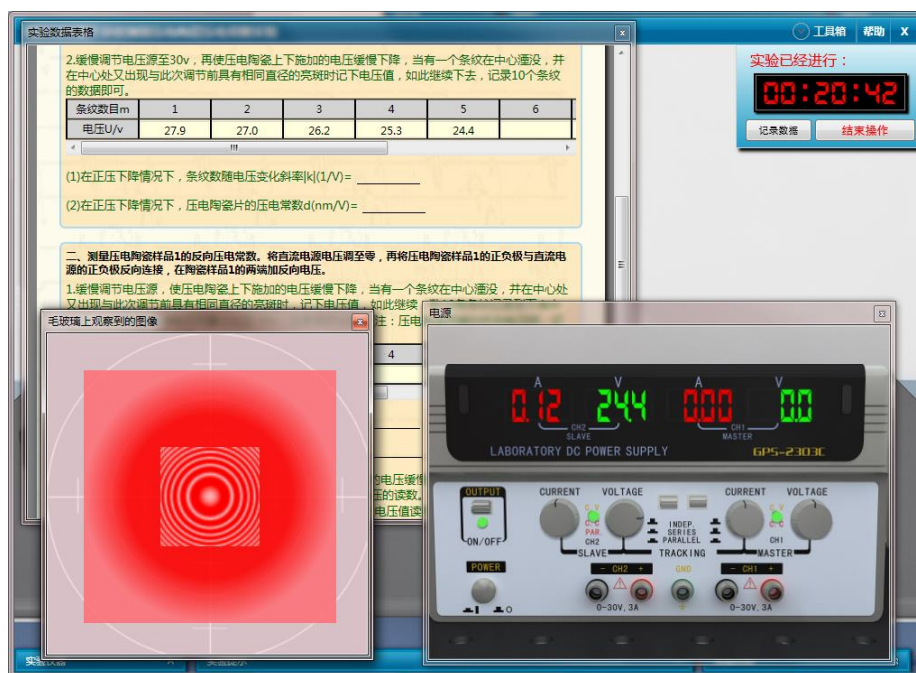
(3) 在迈克尔逊干涉仪大视图中，转动微调手轮，使条纹的中心为一直径很小的亮斑。



(4) 缓慢调节电压源，使压电陶瓷上下施加的电压缓慢上升，当条纹中心冒出一个条纹并在该处出现与此次调节前直径相同的亮斑时，记下电压的读数。如此，增加电压，数10条条纹记录到数据表格中。压电陶瓷两端电压可最大加至30v，注意保护仪器。



(5) 缓慢调节电压源至30v，再使压电陶瓷上下施加的电压缓慢下降，当有一个条纹在中心湮没，并在中心处又出现与此次调节前具有相同直径的亮斑时记下电压值，如此继续下去，记录10个条纹的数据即可。

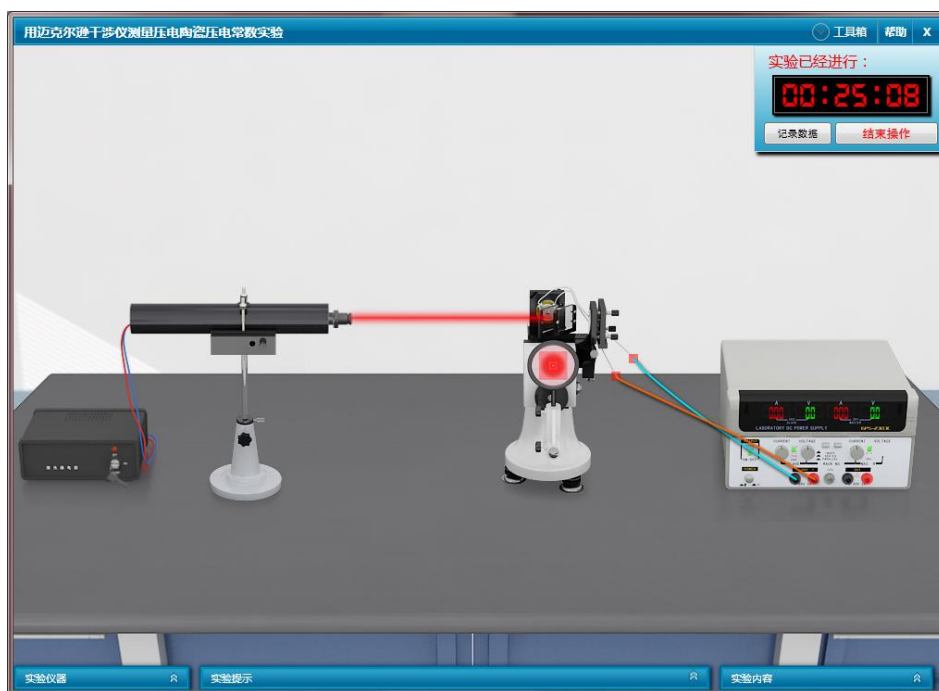


4. 测量压电陶瓷样品1的反向压电常数

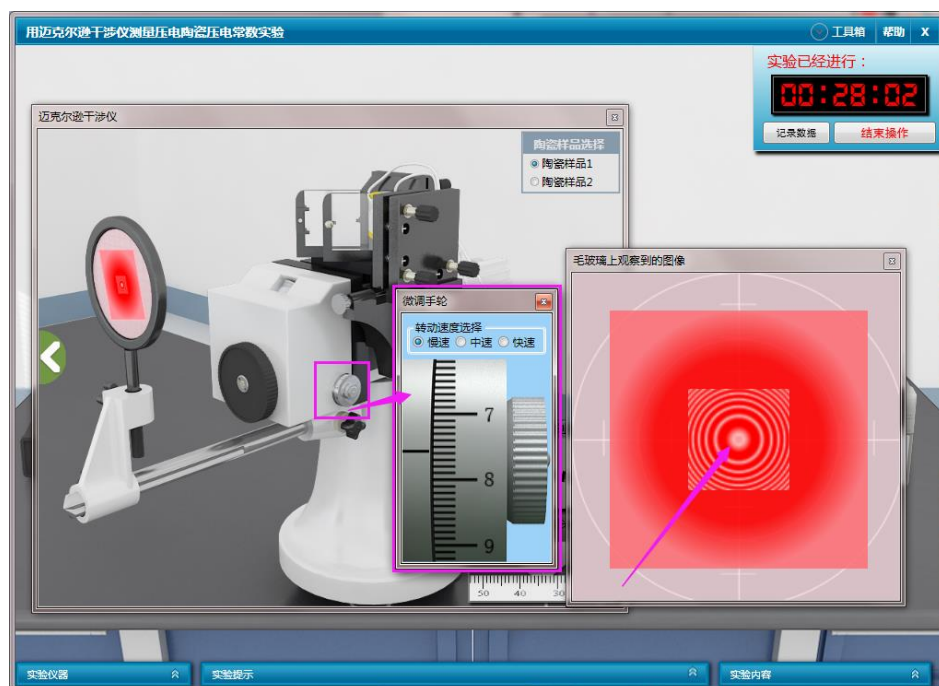
(1)在电源大视图中, 先调节电压旋钮, 将电源电压调为0V, 然后鼠标点击压电陶瓷与直流电源的连线, 将连线断开。



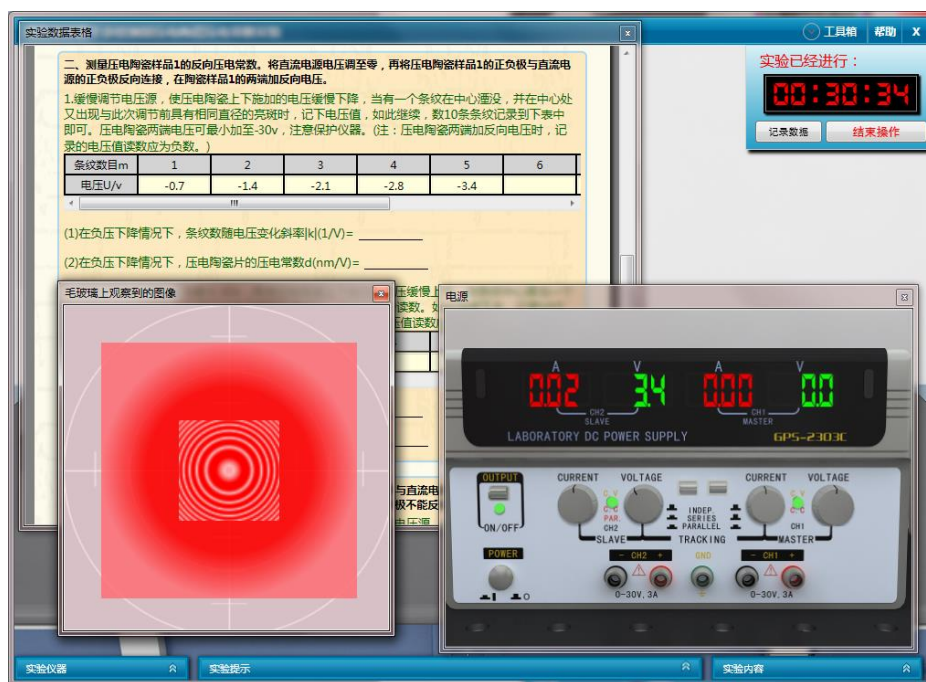
(2)鼠标点击压电陶瓷的接线柱, 拖动鼠标形成连线, 重新连接压电陶瓷与直流电源, 将压电陶瓷样品1的正负极与直流电源的正负极反向连接, 在陶瓷样品1的两端加反向电压。



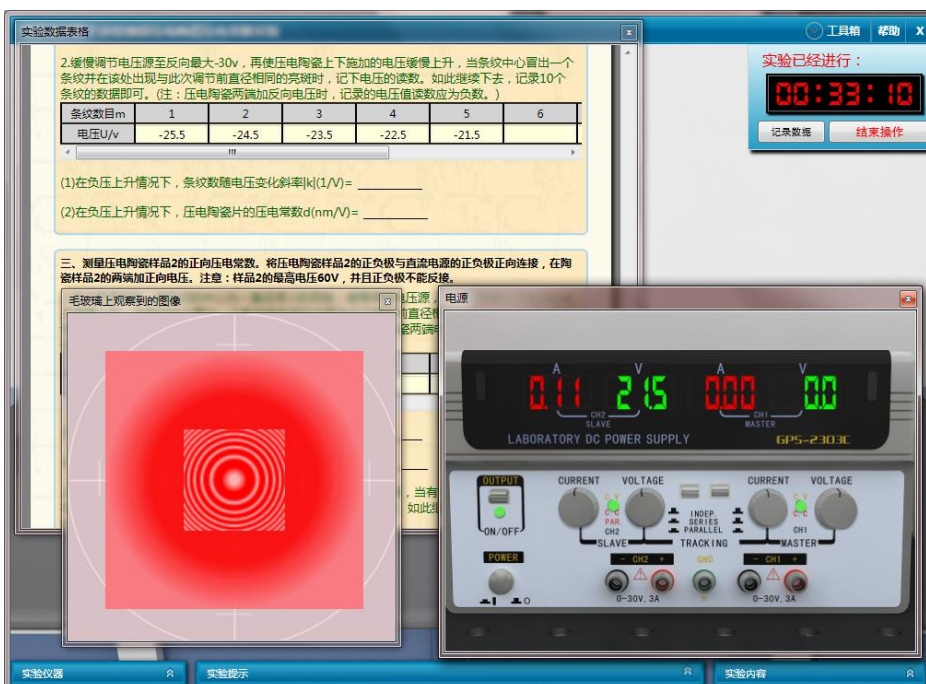
(3)在迈克尔逊干涉仪大视图中，转动微调手轮，使条纹的中心为一直径很小的亮斑；



(4)缓慢调节电压源，使压电陶瓷上下施加的电压缓慢下降，当有一个条纹在中心湮没，并在中心处又出现与此次调节前具有相同直径的亮斑时，记下电压值，如此继续，数10条条纹记录到实验数据表格中。压电陶瓷两端电压可最小加至-30v，注意保护仪器。

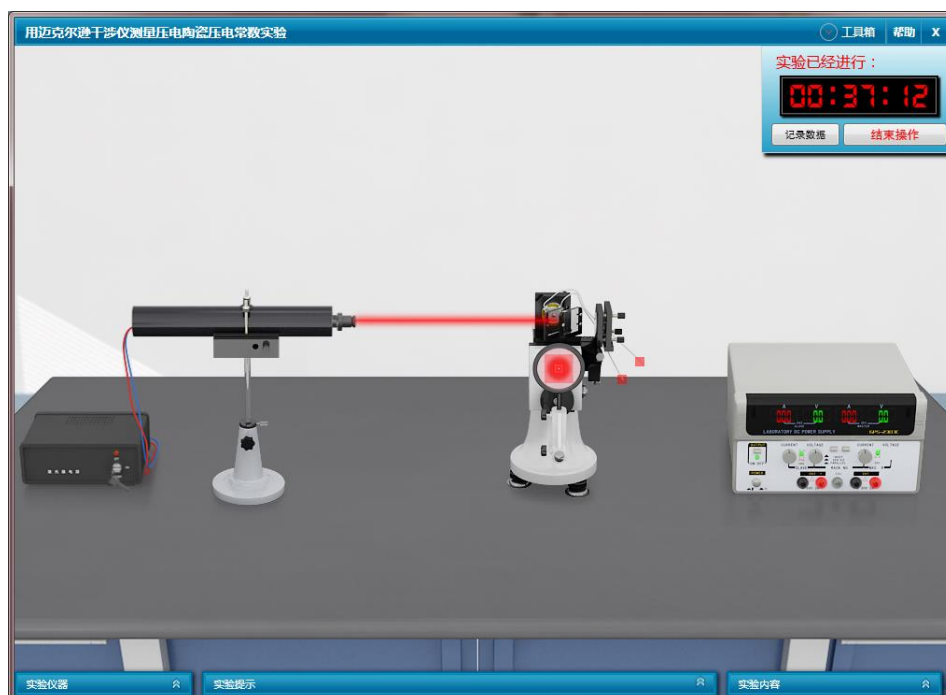


(5)缓慢调节电压源至反向最大-30v，再使压电陶瓷上下施加的电压缓慢上升，当条纹中心冒出一个条纹并在该处出现与此次调节前直径相同的亮斑时，记下电压的读数。如此继续下去，记录10个条纹的数据即可。

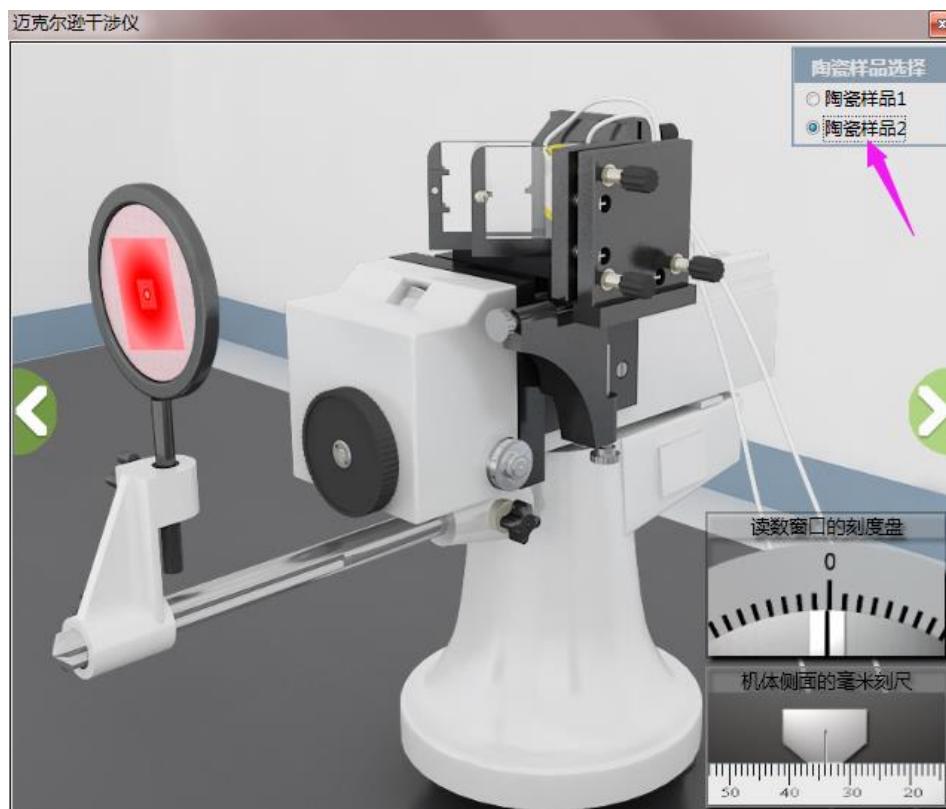


5. 测量压电陶瓷样品2的正向压电常数

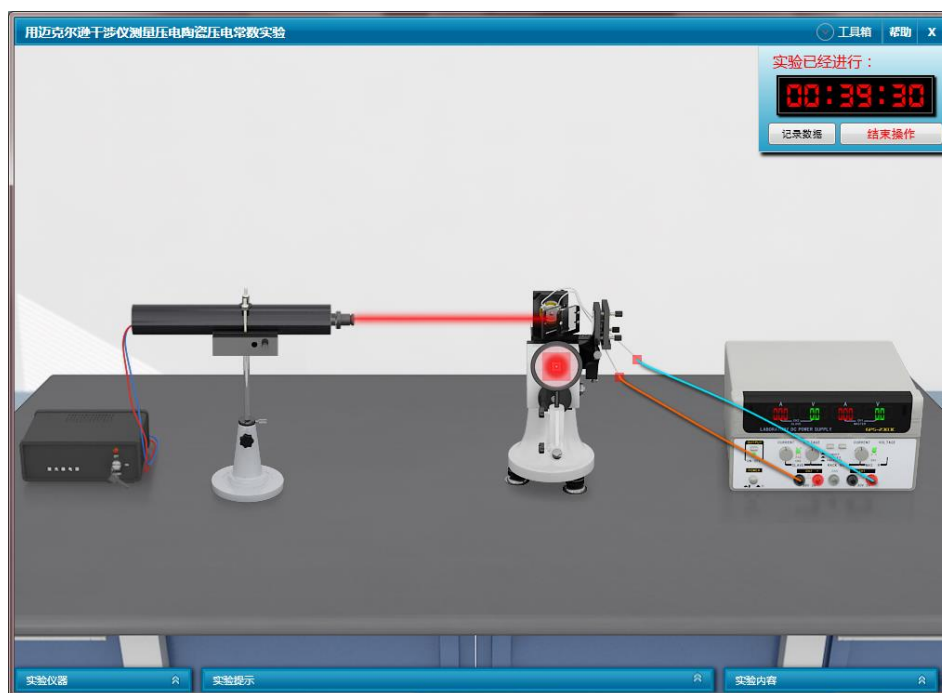
(1)在电源大视图中，先调节电压旋钮，将电源电压调为0V，然后鼠标点击压电陶瓷与直流电源的连线，将连线断开。



(2) 在迈克尔逊干涉仪的大视图中，鼠标选中陶瓷样品选项卡中的“陶瓷样品2”，将测量样品更换为陶瓷样品2。



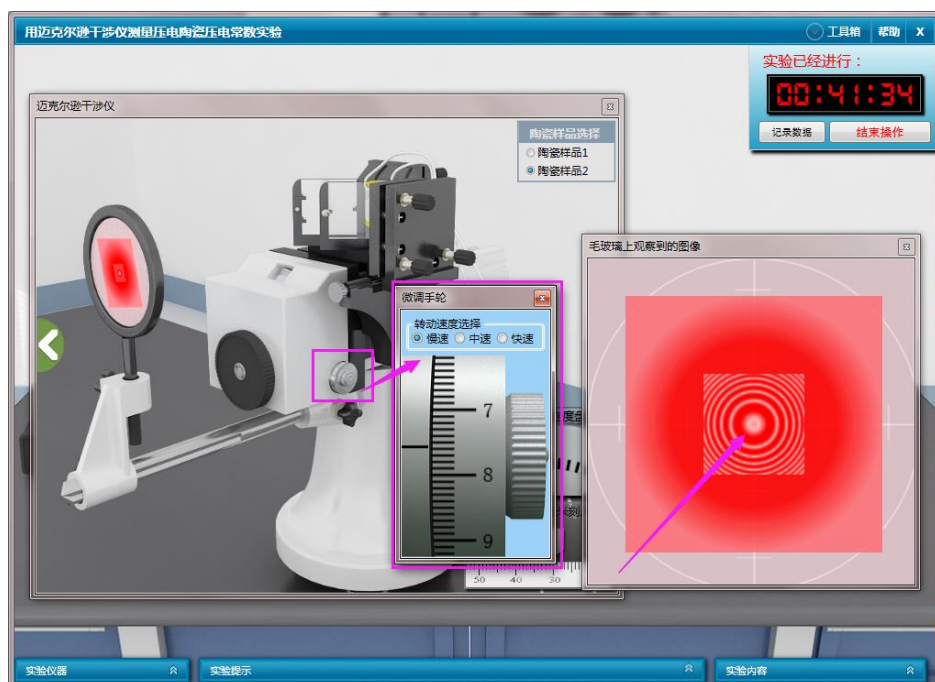
(3) 鼠标点击压电陶瓷的接线柱，拖动鼠标形成连线，重新连接压电陶瓷与直流电源。将压电陶瓷样品2的正负极与直流电源的正负极正向连接，在陶瓷样品2的两端加正向电压。由于样品2的最高电压可为60V，所以实验时需要使用电源的串联模式，使得电源最大输出电压达到60V。注意：陶瓷样品2两端只可加正向电压，所以连线时，样品与电源的连线正负极不能反接。



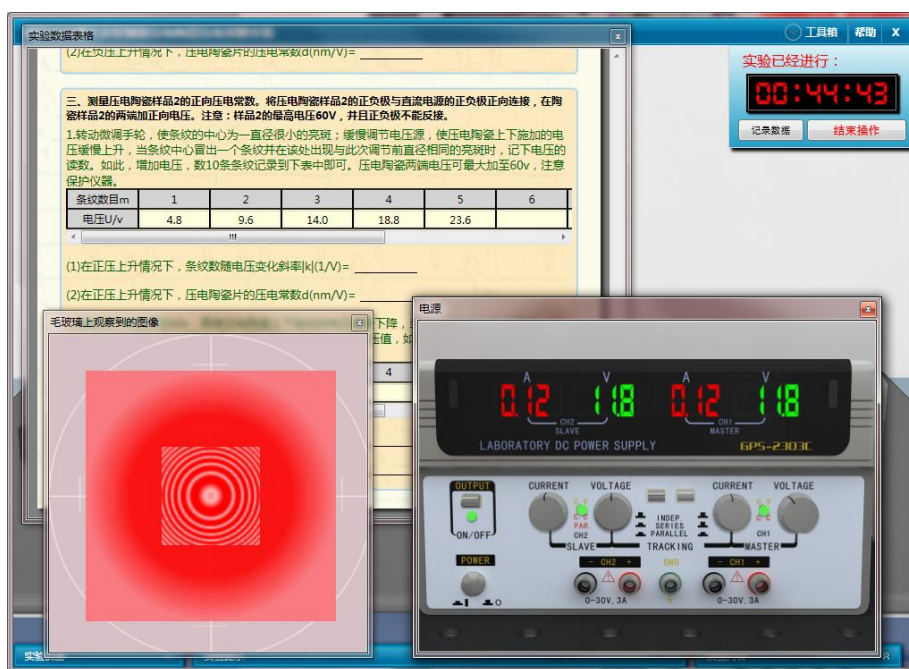
(4) 打开直流电源大视图，按下series按钮，将电源的输出模式调节为串联模式。



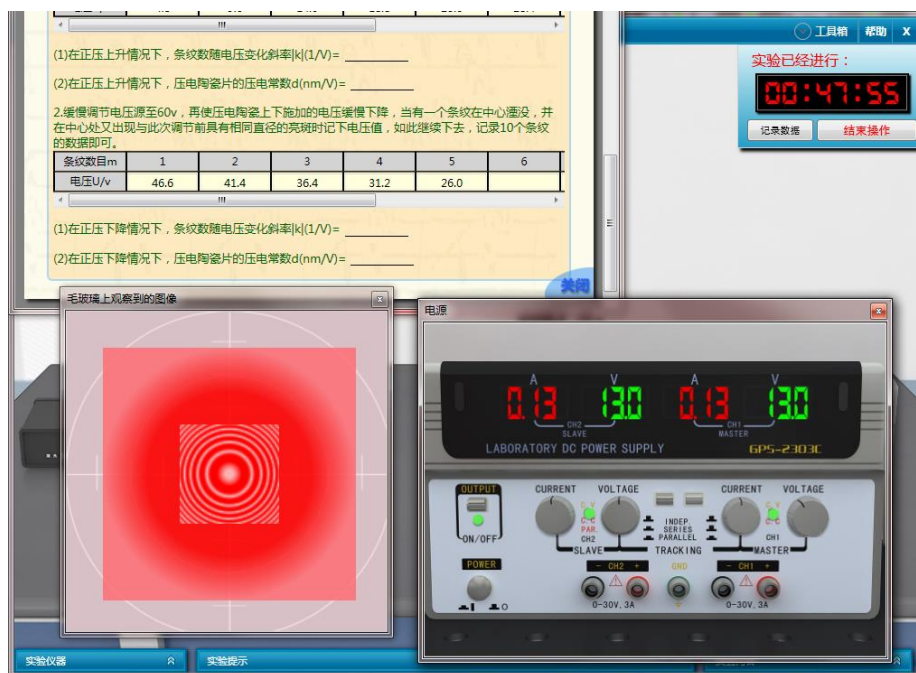
(5) 在迈克尔逊干涉仪大视图中，转动微调手轮，使条纹的中心为一直径很小的亮斑；



(6) 缓慢调节电压源，使压电陶瓷上下施加的电压缓慢上升，当条纹中心冒出一个条纹并在该处出现与此次调节前直径相同的亮斑时，记下电压的读数（注意：串联模式下，读取的电压值应为从通道的电压输出值与主通道的电压输出值之和）。如此，增加电压，数10条条纹记录到实验数据表格中。压电陶瓷两端电压可最大加至60v，注意保护仪器。

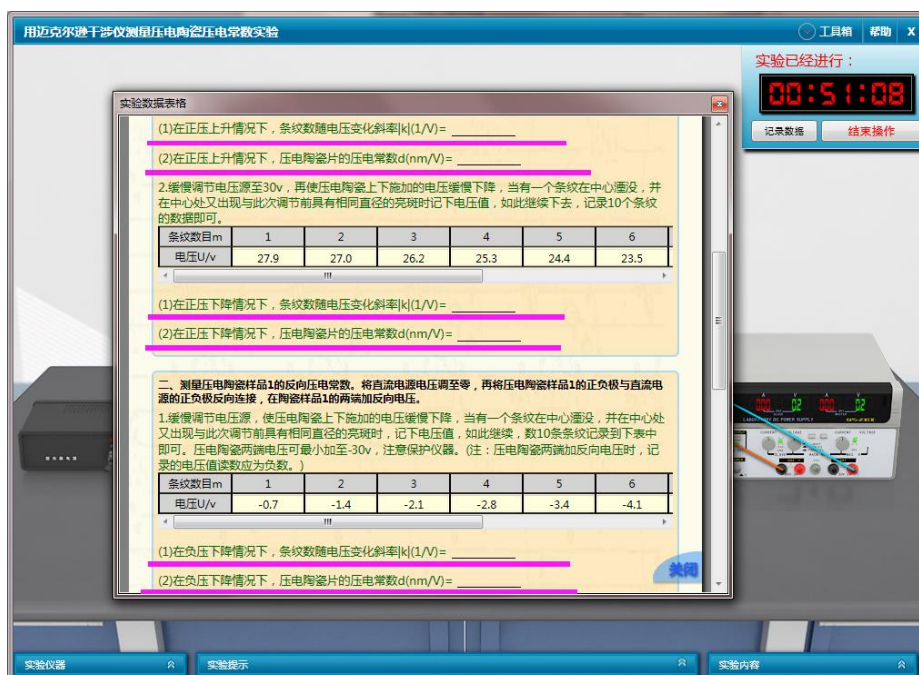


(7) 缓慢调节电压源至60v，再使压电陶瓷上下施加的电压缓慢下降，当有一个条纹在中心湮没，并在中心处又出现与此次调节前具有相同直径的亮斑时记下电压值（注意：串联模式下，读取的电压值应为从通道的电压输出值与主通道的电压输出值之和），如此继续下去，记录10个条纹的数据即可。



6. 数据处理

实验结束后, 打开实验数据表格, 根据记录的实验数据及相关公式, 计算各个条纹随电压变化的斜率的绝对值 $|K|$ 、压电陶瓷片的压电常数。



思考题

1. 简述压电陶瓷的压电效应。
2. 为使实验有较好的重复性, 在实验中应注意哪些问题?

参考资料

1. 田蔚, 主编, 《材料物理性能》, 北京航空航天大学出版社, 2004年。

2. 霍剑青, 吴泳华, 尹民, 孙腊珍, 大学物理实验 (第四册 第二版), 北京高等教育出版社, 2006年。